UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA

Trabajo Práctico 4

Economía 2

Ejercicio 1: Equilibrio en el Mercado de Trabajo – Solución Analítica

1. Obtenga la demanda de trabajo de la firma como función del salario real y del stock de capital para las siguientes funciones de producción:

$$\begin{aligned} Y &= K^{\frac{1}{2}} + L^{\frac{1}{2}} \implies PML(K,L) = \frac{1}{2}L^{-\frac{1}{2}} \\ Y &= K^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{2}} \implies PML(K,L) = \frac{1}{2}K^{\frac{1}{2}}L^{-\frac{1}{2}} \\ Y &= K^{\frac{1}{3}}L^{\frac{2}{3}} \implies PML(K,L) = \frac{2}{3}K^{\frac{1}{3}}L^{-\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

2. Suponga que la oferta de trabajo es completamente inelástica. Encuentre el salario nominal de equilibrio si la cantidad ofrecida de trabajo es $L^s = 100$, el stock de capital es $K = 100$ y el precio del único bien es $P = 1$.

3. Para cada caso, analice que sucede con el PML y con el salario de equilibrio cuando aumenta el stock de capital (puede suponer que el nuevo stock de capital es $K = 110$).

4. La proporción del ingreso que se utiliza para retribuir al factor trabajo se calcula como el costo laboral entre el valor de la producción, es decir:

$$\frac{wL}{PY}.$$

   Encuentre esta proporción para cada función de producción.

Ejercicio 2: Equilibrio en el Mercado de Trabajo – Estática comparada

Considere una economía en la que se produce un único bien utilizando capital y trabajo de acuerdo a la siguiente función de producción

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha},$$

donde Y es la producción total, A es un número positivo, y $0 < \alpha < 1$. Suponga que inicialmente hay un stock de capital fijo K_0. El producto marginal del trabajo está dado por $(1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha}$.

1. Grafique el producto total como función del trabajo. Justifique por qué tiene la forma que especificó.

2. Grafique el equlibrio inicial en el mercado de trabajo (suponga una oferta de trabajo tal como la describimos en el problema del consumidor).

3. Suponga que se produce un aumento del stock de capital: el nuevo stock de capital de la economía es $K_1 > K_0$. Grafique la nueva función de producción e identifique el nuevo equilibrio en el mercado de trabajo.

4. Ahora suponga que, adicionalmente al aumento del stock de capital, se produce un avance tecnológico. Es decir, para cada nivel de K y L puede producirse una mayor cantidad. Esto puede entenderse como un aumento en A. Grafique la nueva función de producción e identifique el nuevo equilibrio en el mercado de trabajo.

5. Considere ahora la siguiente función de producción:

$$Y = A(K^{\alpha} + L^{1-\alpha}).$$

   Explique cómo cambiaría el análisis previo si usted sabe que el producto marginal del trabajo en este caso está dado por $(1-\alpha)AL^{-\alpha}$.